

Advanced Communication Networks

شبکه‌های ارتباطی پیشرفته

ماژول ۲۳

صفحه کاربر

User Plane

GTP-U · N3 · N9 · N6



جزوه درسی

استاد: امین آذری

گردآوری شده توسط آیدین شکاری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari



نیمسال پاییز ۱۴۰۶-۱۴۰۵

FALL SEMESTER 2026-2027

در این ماژول

۱	مفهوم صفحه کاربر	۲
۲	پروتکل GTP-U (پروتکل تونل‌سازی GPRS – صفحه کاربر)	۳
۳	صفحه کاربر در LTE (4G)	۵
۴	صفحه کاربر در 5G	۶
۵	توابع UPF (3GPP TS 23.501)	۷
۶	مثال ردیابی بسته: داده پیوند پایین‌سو	۹
۷	بهینه‌سازی صفحه کاربر	۱۰
	نمودار مسیر کامل صفحه کاربر 5G	۱۲
	جدول خلاصه: صفحه کاربر در نسل‌ها	۱۳
	نکات کلیدی	۱۳

۱ مفهوم صفحه کاربر

صفحه کاربر (که **صفحه داده** یا **صفحه-U** نیز نامیده می‌شود) مسئول حمل داده واقعی کاربر از طریق شبکه موبایل است. این شامل موارد زیر است:

- **بسته‌های IP** (مرور وب، داده کاربرد، انتقال فایل)
- **داده صدا** (فریم‌های گفتار کدگذاری‌شده VoLTE/VoNR)
- **جریان‌های ویدیو** (ویدیوی بلادرنگ، محتوای پخش جریانی)
- **هر بار لایه کاربرد**

صفحه کاربر از صفحه کنترل متمایز است – در حالی که صفحه کنترل اتصالات را برقرار، مدیریت و تخریب می‌کند، صفحه کاربر همان «لوله‌ای» است که داده پس از برقراری آن اتصالات در آن جریان می‌یابد.

ویژگی‌های کلیدی:

- نیازمندی توان عملیاتی بالا
- حساسیت کم به تأخیر
- ارسال بدون حالت (پس از برقراری تونل‌ها)
- مدیریت بسته آگاه به QoS
- شفاف نسبت به سیگنالینگ – داده را بدون تفسیر حمل می‌کند

۲ پروتکل GTP-U (پروتکل تونل‌سازی GPRS – صفحه کاربر)

GTP-U (3GPP TS 29.281) پروتکل تونل‌سازی اصلی است که برای انتقال داده کاربر بین گره‌های شبکه در تمام نسل‌ها (3G، 4G، 5G) استفاده می‌شود.

۲.۱ ساختار سرآیند

سرآیند GTP-U یک بخش اجباری ۸ بیتی به‌علاوه سرآیندهای افزونه اختیاری دارد:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Ver		PT	(*)	E	S	PN	Msg Type								Length																					
TEID (Tunnel Endpoint Identifier)																																				
Sequence Number (opt)																N-PDU Number								Next Ext Hdr												

شکل ۲۳.۱ سرآیند GTP-U

فیلد	بیت‌ها	توضیح
Version	۳	همیشه (GTPv1) 001
PT (نوع پروتکل)	۱	1 = GTP، 0 = GTP' (صورت‌حساب)
رزرو شده (*)	۱	باید ۰ باشد
E (سرآیند افزونه)	۱	سرآیند افزونه در ادامه می‌آید
S (شماره ترتیب)	۱	فیلد شماره ترتیب موجود است
PN (شماره N-PDU)	۱	فیلد شماره N-PDU موجود است
نوع پیام	۸	0xFF = T-PDU (داده کاربر)، بقیه = سیگنالینگ
طول	۱۶	طول بار (بدون ۸ بایت اجباری)
TEID	۳۲	شناسه نقطه انتهایی تونل

۲.۲ TEID (شناسه نقطه انتهایی تونل)

TEID یک مقدار ۳۲ بیتی است که یک نقطه انتهایی تونل GTP را در گره دریافت‌کننده به‌طور یکتا شناسایی می‌کند:

- هر جهت یک تونل TEID خود را دارد
- گره دریافت‌کننده TEID را تخصیص می‌دهد (به فرستنده می‌گوید «هنگام ارسال به من از این TEID استفاده کن»)
- TEID = 0 برای پیام‌های اولیه صفحه کنترل رزرو شده است
- یک گره ممکن است هزاران TEID فعال به‌طور همزمان داشته باشد (یکی در هر حامل/نشست در هر جهت)

مثال:

```
gNB tells UPF: "For downlink data to UE-X, use TEID = 0x00A1B2C3 on N3"
UPF tells gNB: "For uplink data from UE-X, use TEID = 0x00D4E5F6 on N3"
```

۲.۳ کپسوله‌سازی / واکپسوله‌سازی

در هر گام GTP-U، بسته IP کاربر درون موارد زیر کپسوله می‌شود:

Outer IP header	UDP (port 2152)	GTP-U header	بسته IP درونی (داده کاربر)
-----------------	-----------------	--------------	----------------------------

سرآیندهای تونل که در هر گام افزوده می‌شوند

شکل ۲۳.۲ کپسوله‌سازی GTP-U در هر گام

- **کپسوله‌سازی** (گره فرستنده): سرآیند IP + UDP + GTP-U بیرونی را پیش اضافه می‌کند
- **واکپسوله‌سازی** (گره دریافت‌کننده): IP بیرونی + UDP + سرآیند GTP-U را حذف می‌کند، IP درونی را ارسال می‌کند
- در گره‌های میانی: ممکن است واکپسوله و با TEID جدید دوباره کپسوله کند

۲.۴ شماره‌های ترتیب و سرآیندهای افزونه

شماره‌های ترتیب (۱۶ بیتی):

- اختیاری اما برای بازترتیبی در نقاط انتهایی تونل استفاده می‌شود
- حیاتی در حین تحویل (تضمین عدم اتلاف/بازترتیبی بسته)
- در هر PDU در هر تونل افزایش می‌یابد

سرآیندهای افزونه:

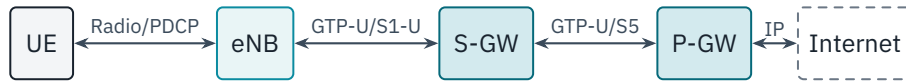
- از طریق فیلد «نوع سرآیند افزونه بعدی» زنجیره می‌شوند
- هر افزونه: [Length (1 byte)][Content (variable)][Next Ext Hdr Type (1 byte)]

سرآیندهای افزونه معمول:

نوع	نام	هدف
0x85	محفظه نشست PDU	شناسه جریان QoS در 5G (QFI)، QoS بازتابی
0xC0	شماره PDU در PDCCP	برای تحویل بدون اتلاف
0x40	پورت UDP	چندگانه‌سازی اضافی

۳ صفحه کاربر در LTE (4G)

۳.۱ مسیر سرتاسری



شکل ۲۳.۳ مسیر سرتاسری صفحه کاربر LTE

۳.۲ سرآیندهای بسته در هر بخش

بخش ۱: UE → eNB (واسط رادیویی / Uu)

PDCP header	بسته IP (داده کاربر)	روی رادیو: PHY → MAC → RLC
-------------	----------------------	----------------------------

بخش ۲: S-GW (S1-U) → eNB

Outer IP (eNB→SGW)	UDP:2152	GTP-U (TEID-S1)	بسته IP (داده کاربر)
--------------------	----------	-----------------	----------------------

بخش ۳: S-GW → P-GW (S5/S8)

Outer IP (SGW→PGW)	UDP:2152	GTP-U (TEID-S5)	بسته IP (داده کاربر)
--------------------	----------	-----------------	----------------------

بخش ۴: P-GW → اینترنت

بسته IP (داده کاربر)	IP بومی، بدون تونل ←
----------------------	----------------------

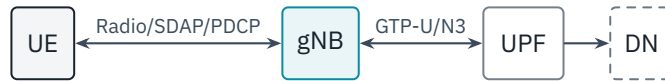
شکل ۲۳.۴ سرآیندهای بسته در هر بخش صفحه کاربر LTE

۳.۳ مدل حامل LTE

- حامل پیش‌فرض: همیشه فعال، در اتصال برقرار می‌شود (یکی در هر اتصال PDN)
- حامل اختصاصی: QoS اضافی، در صورت تقاضا برقرار می‌شود (مثلاً VoLTE)
- هر حامل = مجموعه یکتایی از TEID ها روی S1-U و S5

۴ صفحه کاربر در 5G

۴.۱ مسیر سرتاسری



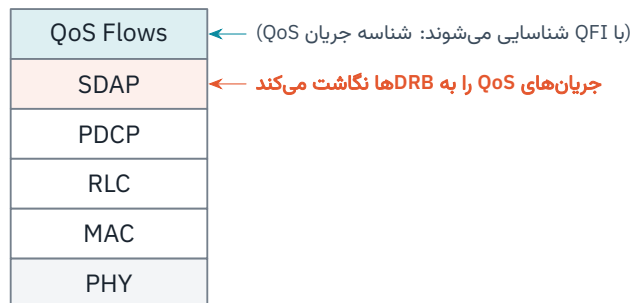
شکل ۲۳.۵ مسیر سرتاسری صفحه کاربر 5G

۴.۲ نقاط مرجع 5G برای صفحه کاربر

هدف	انتقال	بین	واسط
داده کاربر RAN به هسته	UDP/IP روی GTP-U	gNB ↔ UPF	N3
ارسال بین-UPF	UDP/IP روی GTP-U	UPF ↔ UPF	N9
خروج به شبکه داده	IP خام	UPF ↔ DN	N6

۴.۳ لایه SDAP (پروتکل انطباق داده خدمات)

لایه SDAP در 5G NR جدید است (در LTE وجود ندارد) و بالای PDCP قرار می‌گیرد:



شکل ۲۳.۶ پشته صفحه کاربر NR با لایه جدید SDAP

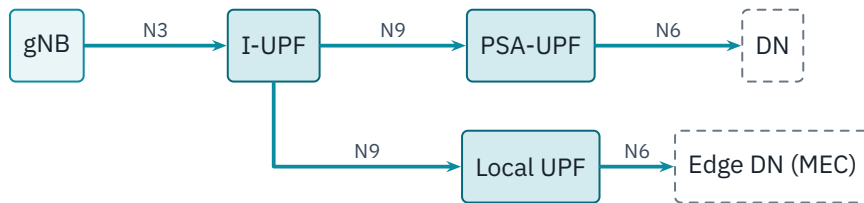
توابع SDAP:

- پیوند پایین‌سو: نگاشت جریان DRB → QoS (بر اساس QFI در سرآیند افزونه GTP-U)
- پیوند بالاسو: علامت‌گذاری DRB ← جریان QoS (QFI را روی بسته‌های پیوند بالاسو می‌زند)
- QoS بازتابی: UE نگاشت DL را برای UL بدون سیگنالینگ صریح آینه می‌کند

۴.۴ معماری چند-UPF

5G از زنجیره‌سازی UPF برای مسیریابی انعطاف‌پذیر ترافیک پشتیبانی می‌کند:

نوع UPF	نقش	مورد استفاده
I-UPF (میانی)	نقطه عبور/انشعاب	لنگر تحویل، هدایت ترافیک
PSA-UPF (لنگر نشست PDU)	لنگر نشست، تخصیص IP	نقطه آدرس IP پایدار



شکل ۲۳.۷ زنجیره UPF با خروج محلی به لبه

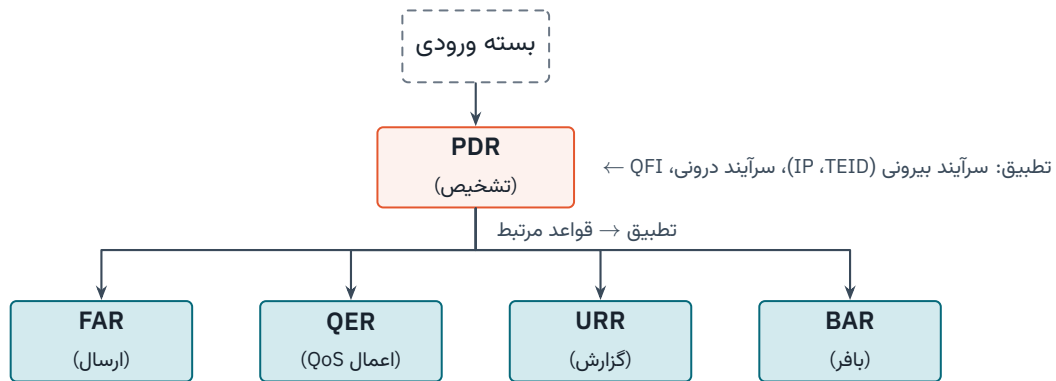
۵ توابع (3GPP TS 23.501) UPF

UPF توسط SMF از طریق واسطه N4 با استفاده از پروتکل PFCP (پروتکل کنترل ارسال بسته، TS 29.244) کنترل می‌شود.

۵.۱ قواعد PFCP

قاعده	سرواژه	عملکرد
قاعده تشخیص بسته	PDR	تطبیق بسته‌های ورودی (با TEID، IP، پورت، QFI و غیره)
قاعده اقدام ارسال	FAR	چه کاری انجام شود (ارسال، دور ریختن، بافر، تکثیر)
قاعده اجرای QoS	QER	محدودسازی نرخ (MBR/GBR)، دروازه‌بندی، علامت‌گذاری
قاعده گزارش‌دهی مصرف	URR	اندازه‌گیری حجم/زمان، محرک‌های گزارش‌دهی
قاعده اقدام بافرینگ	BAR	بافر بسته‌های DL وقتی UE بیکار است، اطلاع به SMF

۵.۲ نحوه کار قواعد با هم



شکل ۲۳.۸ همکاری قواعد PCF در UPF

۵.۳ واسطه N4/PFCP

- **UPF → SMF:** درخواست برقراری/اصلاح/حذف نشست
- **SMF → UPF:** گزارش نشست (گزارش‌های مصرف، اعلان داده DL)
- PFCP از **SEID** (شناسه نقطه انتهایی نشست) استفاده می‌کند – مشابه TEID اما برای کنترل
- روی پورت UDP 8805 اجرا می‌شود

۵.۴ فهرست کامل توابع UPF

۱. مسیریابی و ارسال بسته
۲. بازرسی بسته (DPI برای تشخیص کاربرد)
۳. اجرای نرخ UL/DL (در هر جریان QoS)
۴. گزارش‌دهی مصرف ترافیک (برای صورت‌حساب)
۵. بافرینگ و اعلان بسته DL
۶. مدیریت QoS (علامت‌گذاری DSCP، پلیسینگ)
۷. رهگیری قانونی (جمع‌آوری UP)
۸. علامت‌گذاری بسته در سطح انتقال (DSCP سرآیند بیرونی)

۶ مثال ردیابی بسته: داده پیوند پایین‌سو

سناریو: کارساز روی اینترنت داده را به UE می‌فرستد

۶.۱ گام-به-گام

گام ۱: اینترنت → UPF (N6)

IP header
Src: 93.184.216.34 (server)
Dst: 10.0.0.1 (UE IP)
TCP/UDP header
داده کاربرد (محموله)

گام ۲: UPF → gNB (GTP-U, N3)

Outer IP header
Src: 192.168.100.1 (UPF N3 IP)
Dst: 192.168.200.1 (gNB N3 IP)
UDP header (Src: ephemeral, Dst: 2152)
GTP-U header
TEID: 0x00A1B2C3 (gNB تخصیص)
Ext Hdr: PDU Session Container
QFI: 9 (QoS Flow ID)
Inner IP header
Src: 93.184.216.34 (server)
Dst: 10.0.0.1 (UE IP)
داده کاربرد + TCP/UDP

گام ۳: gNB → UE (رادیو)

SDAP header (QFI: 9)
PDCP header (SN, یکپارچگی, اطلاعات)
IP header
Src: 93.184.216.34
Dst: 10.0.0.1
داده کاربرد + TCP/UDP

قطعه‌بندی RLC → تسهیم
PHY → MAC (ارسال رادیویی)

گام ۴: در UE

IP header
Src: 93.184.216.34
Dst: 10.0.0.1
داده کاربرد + TCP/UDP

تحویل به لایه کاربرد

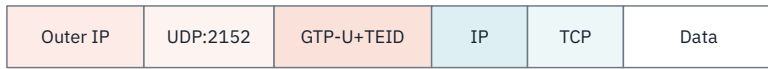
شکل ۲۳.۹ یک بسته پیوند پایین‌سو در هر گام از اینترنت تا UE

۶.۲ نمودار لایه‌های کپسوله‌سازی

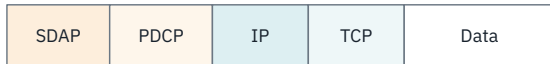
اینترنت → UPF (N6)



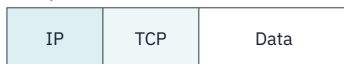
gNB (N3) → UPF



(رادیو) UE → gNB



UE در



↓ UPF کپسوله می‌کند

↓ gNB کپسول GTP را برمی‌دارد و سرآیندهای رادیویی را می‌افزاید

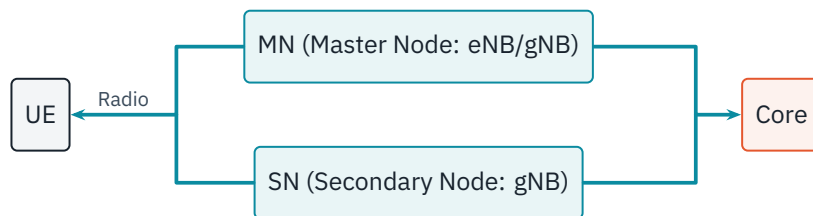
↓ UE سرآیندهای رادیویی را حذف می‌کند

شکل ۲۳.۱۰ سرآیندهای یک بسته پیوند پایین‌سو در هر گام

۷ بهینه‌سازی صفحه کاربر

۷.۱ اتصال دوگانه (DC) – حامل تقسیم‌شده

در EN-DC (اتصال دوگانه E-UTRA-NR) یا NR-DC:



شکل ۲۳.۱۱ اتصال دوگانه با حامل تقسیم‌شده

انواع حامل تقسیم‌شده:

نوع	توضیح	مسیر GTP-U
حامل MCG	داده فقط از طریق گره اصلی	UPF ↔ MN
حامل SCG	داده فقط از طریق گره ثانویه	UPF ↔ SN
حامل تقسیم‌شده	داده در هر دو گره تقسیم می‌شود	UPF ↔ MN ↔ SN (MN مسیریابی می‌کند)

- توان عملیاتی را با تجمیع منابع رادیویی از دو گره افزایش می‌دهد
- لایه PDCP در MN بازترتیبی را برای حامل‌های تقسیم‌شده مدیریت می‌کند

۷.۲ UPF چند-مسیره

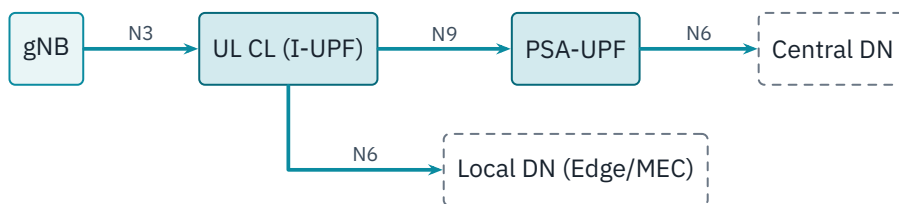
چندین UPF در مسیر داده برای موارد زیر:

- توازن بار: توزیع ترافیک در بین UPF ها
- افزونگی: پیوندهای N9 بین UPF ها برای تاب‌آوری
- بهینه‌سازی جغرافیایی: مسیریابی ترافیک از نزدیک‌ترین UPF

۷.۳ رایانش لبه (شکست محلی)

5G هدایت ترافیک را برای MEC (رایانش لبه چند-دسترسی) ممکن می‌سازد:

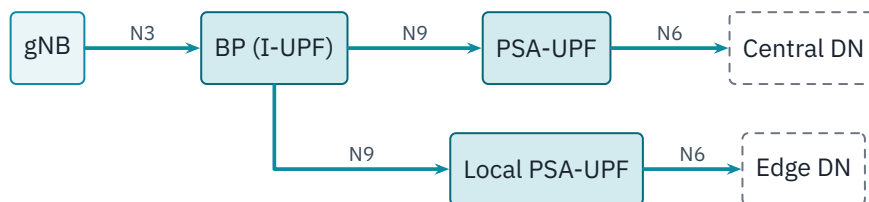
طبقه‌بند پیوند بالاسو (UL CL):



شکل ۲۳.۱۲ طبقه‌بند پیوند بالاسو برای خروج به لبه

- UL CL بسته‌های UL را بازرسی می‌کند و ترافیک منطبق را به DN محلی مسیریابی می‌کند
- ترافیک غیرمنطبق به DN مرکزی ادامه می‌یابد
- همان آدرس IP UE برای هر دو مسیر (شفاف نسبت به UE)

نقطه انشعاب:



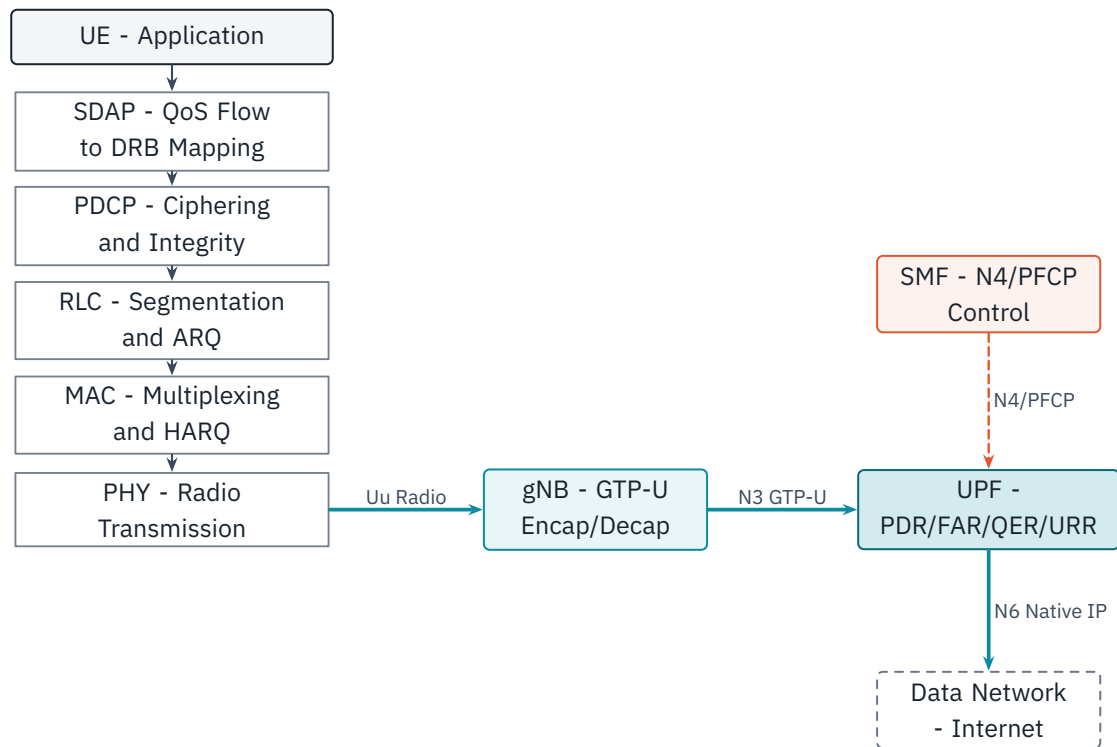
شکل ۲۳.۱۳ نقطه انشعاب برای چندمیزبانی IPv6

- لنگرهای نشست PDU متفاوت برای محلی در برابر دور
- ممکن است از آدرس‌های IP متفاوت UE استفاده کند

مزایای رایانش لبه:

- تأخیر فوق‌العاده کم (RTT کمتر از 10 ms)
- پهنای باند بک‌هال کاهش یافته
- پردازش داده محلی (حریم خصوصی، انطباق)
- موارد استفاده: AR/VR، رانندگی خودران، IoT صنعتی

نمودار مسیر کامل صفحه کاربر 5G



شکل ۲۳.۱۴ مسیر کامل صفحه کاربر 5G

جدول خلاصه: صفحه کاربر در نسل‌ها

5G (NR)	4G (LTE)	3G (UMTS)	جنبه
GTP-U	GTP-U	GTP-U	پروتکل تونل
N3	S1-U	Iu-PS	واسط RAN ← هسته
N9 (UPF ↔ UPF)	S5/S8 (SGW ↔ PGW)	Gn (SGSN ↔ GGSN)	درون هسته
N6	SGi	Gi	هسته ← DN
QoS (QFI) جریان‌های	حامل‌ها (QCI)	کلاس‌های ترافیک	سازوکار QoS
SDAP	—	—	لایه QoS رادیویی
UPF	P-GW	GGSN	عملکرد دروازه
PCF (N4)	—	—	کنترل UP
بومی (BP, UL CL)	محدود	خیر	پشتیبانی لبه

نکات کلیدی

۱. GTP-U تونل جهانی صفحه کاربر است — همان پروتکل از 3G تا 5G
۲. TEID هر نقطه انتهایی تونل را شناسایی می‌کند — توسط گیرنده تخصیص می‌یابد
۳. 5G صفحه کنترل و صفحه کاربر را جدا می‌کند SMF — (CUPS) از طریق UPF PCF/N4 را کنترل می‌کند
۴. SDAP لایه جدید 5G است که جریان‌های QoS را به حامل‌های رادیویی نگاشت می‌کند
۵. قواعد UPF (PDR/FAR/QER/URR/BAR) پردازش بسته قابل برنامه‌ریزی فراهم می‌کنند
۶. رایانش لبه به‌طور بومی از طریق طبقه‌بند پیوند بالاسو و نقطه انشعاب پشتیبانی می‌شود
۷. بهینه‌سازی صفحه کاربر (DC، چند-UPF، لبه) موارد استفاده متنوع 5G را ممکن می‌سازد